

MỤC LỤC ĐỀ XUẤT BÁO CÁO

THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH THỜI GIAN THỰC SỬ DỤNG ESP32 VÀ FREERTOS

Bố cục đề xuất gồm 6 chương, tập trung vào kiến trúc hệ thống nhúng, FreeRTOS, FSM/rule-based control, mô phỏng và đánh giá kết quả.

Phần trọng tâm	Chương 3 - Chương 5
Nền tảng kỹ thuật	ESP32, FreeRTOS, Queue, Semaphore, Mutex, ISR, PWM, I2C, HTTP
Phương pháp điều khiển	FSM / Rule-Based Control
Phạm vi	Mô phỏng trên Wokwi, không triển khai phần cứng thực tế

PHẦN ĐẦU BÁO CÁO

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

1.2. Lý do chọn đề tài

- Ứng dụng hệ thống nhúng trong Smart Home
- Nhu cầu giám sát môi trường và tự động điều khiển thiết bị
- FreeRTOS phù hợp với hệ thống có nhiều tác vụ đồng thời
- Mô phỏng giúp kiểm chứng kiến trúc trước khi triển khai phần cứng

1.3. Mục tiêu đề tài

- Thu thập nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và trạng thái hiện diện
- Giám sát thông tin trên OLED và Web Dashboard
- Ra quyết định bằng FSM/rule-based
- Điều khiển đèn, quạt và buzzer
- Tổ chức hệ thống bằng FreeRTOS
- Xử lý PIR bằng hardware interrupt
- Đánh giá khả năng phản hồi của hệ thống

1.4. Phạm vi đề tài

- Triển khai ở mức mô phỏng trên Wokwi
- ESP32 là bộ điều khiển trung tâm
- Giá trị cảm biến lấy từ mô phỏng hoặc Web Dashboard
- Không triển khai phần cứng thực tế

1.5. Phương pháp thực hiện

- Phân tích yêu cầu
- Thiết kế kiến trúc
- Thiết kế FSM
- Xây dựng FreeRTOS Task
- Mô phỏng Wokwi
- Kiểm thử
- Đánh giá kết quả

1.6. Bố cục báo cáo

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan hệ thống nhà thông minh

- 2.1.1. Khái niệm Smart Home
- 2.1.2. Giám sát môi trường trong nhà
- 2.1.3. Điều khiển thiết bị tự động

2.2. Vi điều khiển ESP32

- 2.2.1. Tổng quan ESP32
- 2.2.2. GPIO
- 2.2.3. ADC
- 2.2.4. PWM
- 2.2.5. I2C
- 2.2.6. Wi-Fi

2.3. Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS

- 2.3.1. Khái niệm RTOS
- 2.3.2. Task
- 2.3.3. Task State: READY, RUNNING, BLOCKED, SUSPENDED
- 2.3.4. Scheduler
- 2.3.5. Task Priority
- 2.3.6. Queue
- 2.3.7. Semaphore
- 2.3.8. Mutex
- 2.3.9. Hardware Interrupt và ISR
- 2.3.10. vTaskDelay() và cơ chế nhường CPU

2.4. Các cảm biến sử dụng

- 2.4.1. DHT22
- 2.4.2. LDR
- 2.4.3. PIR

2.5. Các cơ cấu chấp hành

- 2.5.1. Relay và đèn

- 2.5.2. Quạt điều khiển bằng PWM
- 2.5.3. Buzzer

2.6. OLED SSD1306 và giao tiếp I2C

2.7. HTTP Web Server và Web Dashboard

2.8. Máy trạng thái hữu hạn FSM

- 2.8.1. Khái niệm FSM
- 2.8.2. FSM trong hệ thống điều khiển

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu hệ thống

- 3.1.1. Yêu cầu chức năng
- 3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

3.2. Kiến trúc tổng thể

3.3. Sơ đồ khối xử lý dữ liệu

- SensorTask -> sensorQueue -> DecisionTask -> decisionQueue -> ControlTask -> Actuator

3.4. Thiết kế phần cứng mô phỏng

- 3.4.1. Sơ đồ kết nối
- 3.4.2. Bảng ánh xạ GPIO

3.5. Thiết kế cấu trúc dữ liệu

- 3.5.1. SensorData
- 3.5.2. DecisionData
- 3.5.3. SystemMode
- 3.5.4. InputSource

3.6. Thiết kế các FreeRTOS Task

- 3.6.1. SensorTask
- 3.6.2. DecisionTask
- 3.6.3. ControlTask
- 3.6.4. PIRTask
- 3.6.5. DisplayTask
- 3.6.6. WebTask

3.7. Thiết kế giao tiếp giữa các Task

- 3.7.1. sensorQueue
- 3.7.2. decisionQueue
- 3.7.3. pirSemaphore
- 3.7.4. webMutex

3.8. Thiết kế xử lý PIR bằng ngắt

- 3.8.1. Cấu hình hardware interrupt

- 3.8.2. Hàm ISR
- 3.8.3. Binary Semaphore
- 3.8.4. PIRTask

3.9. Thiết kế FSM điều khiển

- 3.9.1. Các trạng thái: COMFORT, COOLING, LIGHTING, ENERGY_SAVING, WARNING
- 3.9.2. Các ngưỡng điều khiển
- 3.9.3. Thứ tự ưu tiên FSM
- 3.9.4. Lưu đồ thuật toán

3.10. Thiết kế luật điều khiển actuator

3.11. Thiết kế Web Dashboard

- 3.11.1. Chế độ REAL
- 3.11.2. Chế độ WEB
- 3.11.3. HTTP API
- 3.11.4. Hiển thị trạng thái hệ thống

3.12. Thiết kế OLED

3.13. Thiết kế các chỉ số đánh giá thời gian

- 3.13.1. PIR ISR-to-Task latency
- 3.13.2. Response time
- 3.13.3. ControlTask execution time

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

4.1. Môi trường phát triển

- 4.1.1. Visual Studio Code
- 4.1.2. PlatformIO
- 4.1.3. Wokwi
- 4.1.4. Arduino Framework

4.2. Cấu trúc source code

4.3. Triển khai main.cpp

- Khởi tạo hệ thống
- Tạo RTOS objects
- Khởi tạo interrupt
- Tạo các Task

4.4. Triển khai module core

- 4.4.1. config.h
- 4.4.2. types.h
- 4.4.3. app_state

4.5. Triển khai module cảm biến

- 4.5.1. DHT22
- 4.5.2. LDR
- 4.5.3. REAL/WEB sensor input

4.6. Triển khai DecisionTask và FSM

4.7. Triển khai ControlTask

- Relay
- PWM fan
- Buzzer
- Timing

4.8. Triển khai PIR Interrupt và PIRTask

4.9. Triển khai DisplayTask

4.10. Triển khai WebTask và HTTP Server

4.11. Mô hình mô phỏng hoàn chỉnh trên Wokwi

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kịch bản kiểm thử

5.2. Kết quả chế độ COMFORT

5.3. Kết quả chế độ COOLING

5.4. Kết quả chế độ LIGHTING

5.5. Kết quả chế độ ENERGY_SAVING

5.6. Kết quả chế độ WARNING

5.7. Kiểm thử trường hợp nhiều điều kiện đồng thời

5.8. Đánh giá PIR Interrupt

- Thay đổi PIR
- ISR
- Semaphore
- PIRTask
- Latency quan sát được

5.9. Đánh giá hoạt động FreeRTOS

- 5.9.1. Task Priority
- 5.9.2. Queue
- 5.9.3. Semaphore
- 5.9.4. Mutex

5.10. Đánh giá thời gian đáp ứng

- 5.10.1. Sensor-to-Control response time
- 5.10.2. ControlTask execution time
- 5.10.3. Execution-time threshold

5.11. Đánh giá Web Dashboard

5.12. Đánh giá OLED

5.13. Ưu điểm của hệ thống

5.14. Hạn chế

- Chỉ mô phỏng, chưa triển khai phần cứng

- LDR dùng mức sáng tương đối, không phải lux tuyệt đối
- PIR là chỉ báo chuyển động/đại diện trạng thái hiện diện
- Humidity chưa tham gia FSM hiện tại
- Các threshold là ngưỡng thiết kế
- Chưa phải hệ thống hard real-time được kiểm chứng chính thức

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

6.2. Kết quả đạt được

6.3. Hướng phát triển

- Triển khai phần cứng thực
- Thêm cảm biến chất lượng không khí
- Thêm luật điều khiển độ ẩm
- Thêm hysteresis cho FSM
- MQTT/Home Assistant
- Data logging
- Ứng dụng di động
- Điều khiển nhiều phòng
- Đo deadline/latency chính xác hơn
- Bổ sung fail-safe và error handling

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ESP32
- FreeRTOS
- DHT22
- SSD1306
- Wokwi
- Arduino Framework
- HTTP/WebServer

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Source code chính

Phụ lục B. platformio.ini

Phụ lục C. diagram.json

Phụ lục D. wokwi.toml

Phụ lục E. Bảng test case

Phụ lục F. Kết quả log Serial

Gợi ý phân bổ nội dung: Chương 3, 4 và 5 nên chiếm phần lớn báo cáo vì đây là phần thể hiện thiết kế, triển khai và kết quả thực tế của nhóm.